



มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ระดับ ☒ ปริญญาตรี ☐ ปริญญาโท ☐ ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตร/สาขาวิชา สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล ชั้นปีที่ 1

ข้อสอบ ☒ กลางภาค ☐ ปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568 ภาคปกติ

รหัสวิชา 725103 ชื่อวิชา โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม จำนวน 3 หน่วยกิต คะแนนเต็ม 105 คะแนน

สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2056 เวลา 12:00 - 14:00 รวม 2 ชั่วโมง (ข้อสอบมีทั้งหมด 6 หน้า)

คำสั่ง

- ให้นักศึกษาทำข้อสอบลงใน ☐ สมุดคำตอบ ☒ ข้อสอบ ☐ กระดาษคำตอบ
- ☐ อนุญาตเปิดเอกสารระหว่างการสอบ ☐ ไม่อนุญาตให้นำเอกสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
☒ อื่นๆ (ระบุ) จุดเข้าห้องสอบ 1 แผ่น A4 ด้านหลัง
- ข้อสอบทั้งหมดมีทั้งหมด 1 ตอน 105 คะแนน (เต็ม 100 คะแนน)
- ข้อสอบ ☐ มี ☒ ไม่มี ตาราง/สูตรคำนวณ/เอกสารประกอบ จำนวน แผ่น/เล่ม
- ☐ อนุญาต ☒ ไม่อนุญาต ให้ใช้เครื่องคำนวณทุกชนิด
- ☐ อนุญาต ☒ ไม่อนุญาต ใช้ไม้บรรทัดที่มีสูตรเข้าห้องสอบ
- ข้อสอบถือว่าสมบูรณ์ หากมีข้อผิดพลาดให้ใช้ดุลพินิจเองและให้แจ้งใน Microsoft Teams

หมายเหตุ:

- ข้อเขียน code ไม่จำเป็นต้องเขียนถูก syntax ภาษาโปรแกรม แคขอให้อ่านรู้เรื่องว่าแต่ละขั้นตอนทำอะไร
- ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสารและคอมพิวเตอร์
- อนุญาตให้ร้องไห้ได้ แต่ห้ามใช้เสียงเพื่อไม่เป็นรบกวนนักศึกษาคนอื่น
- ถ้าร้องไห้จริง ก็อย่าให้เป็นกระต่ายข้อสอบจนอ่านไม่รู้เรื่องนะครับ
- ขอให้สนุกกับการทำข้อสอบครับ อาจารย์เป็นกำลังใจให้(ตัวเองตอนตรวจข้อสอบ)

.....

ผู้ออกข้อสอบ
อาจารย์ปพนธิ์ แยมโซติ
เบอร์โทร 087-049-2475

1. Data in Memory & Arrays (15 คะแนน)

- (a) (6 คะแนน) อธิบายว่า **Array เก็บข้อมูลใน memory** มีลักษณะอย่างไร (เช่น contiguous memory, index $\rightarrow$ address) และเหตุผลที่ทำให้การเข้าถึง $A[i]$ เป็นเวลา $O(1)$
- (b) (6 คะแนน) กำหนดให้ int ใช้ 4 bytes และ $A[0]$ มี address = 1200 จงหา address ของ $A[13]$ พร้อมแสดงสูตร
- (c) (3 คะแนน) ยกตัวอย่าง **ข้อดี 1 อย่าง** และ **ข้อเสีย 1 อย่าง** ของ Array ในมุมมองการจัดการ memory/การแทรก-ลบ

2. Abstract Data Types (ADT) (12 คะแนน)

- (a) (6 คะแนน) ADT คืออะไร? อธิบายให้ชัดเจนว่ามัน “บอกอะไร” และ “ไม่บอกอะไร”
- (b) (3 คะแนน) อธิบายความต่างระหว่าง ADT กับ Data Structure
- (c) (3 คะแนน) ยกตัวอย่าง **Stack เป็น ADT** โดยระบุ operation หลักอย่างน้อย 3 รายการ และบอกพฤติกรรมสำคัญ

3. (6 คะแนน) จงเติมตารางฟังก์ชันสำหรับวัดผล Big-O ต่อไปนี้เรียงจากซับซ้อนน้อยสุด ไปซับซ้อนมากที่สุด

1						$n!$
---	--	--	--	--	--	------

4. Pseudocode Tracing (18 คะแนน)

3.1 Trace ค่าในรูป (9 คะแนน)

ให้ $A = [3, 1, 4, 1, 5]$ และ $n = 5$ พิจารณา pseudocode:

```
1:  $sum \leftarrow 0$ 
2: for  $i \leftarrow 0$  to  $n - 1$  do
3:   if  $A[i]$  is odd then
4:      $sum \leftarrow sum + A[i]$ 
5:   end if
6: end for
7: return  $sum$ 
```

จงเขียนค่าของ i และ sum หลังจบแต่ละรอบ และตอบค่า return สุดท้าย

รอบที่	i	$A[i]$ (odd?)	sum หลังจบรอบ
1	0		
2	1		
3	2		
4	3		
5	4		

ค่า return สุดท้ายคือ: _____

3.2 Trace Binary Search (9 คะแนน)

ให้ array ที่เรียงแล้ว $B = [2, 4, 7, 10, 12, 15, 20, 27]$ (index 0..7) ต้องการหา $key = 15$

จงแสดงตารางการทำงานของ low, high, mid ที่ละรอบจนกว่าจะเจอ (หรือจบการค้นหา) โดยใช้ $mid = (n + 1)/2$ แบบปัดเศษลงเสมอ

รอบที่	low index	high index	mid index	$B[mid]$	ผลการเปรียบเทียบ/อัปเดต
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

5. Big-O จากการนับจำนวนรอบ/จำนวน operation (15 คะแนน)

พิจารณา pseudocode:

```
1: count  $\leftarrow$  0
2: for i  $\leftarrow$  1 to n do
3:   j  $\leftarrow$  1
4:   while j  $\leq$  n do
5:     count  $\leftarrow$  count + 1
6:     j  $\leftarrow$  j * 2
7:   end while
8: end for
9: return count
```

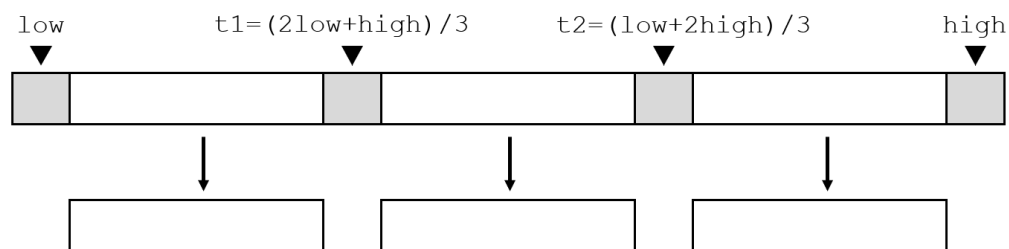
(a) (6 คะแนน) ในหนึ่งรอบของ for ลูป while ทำงานกี่รอบ (เขียนเป็นฟังก์ชันของ n)

(b) (6 คะแนน) จงหาค่า *count* ตอนจบ (แสดงเป็นฟังก์ชันของ n)

(c) (3 คะแนน) จงให้ค่าเวลาเชิงซ้อนเป็น Big-O

6. Ternary Search (12 คะแนน)

นักศึกษาทุกคนควรจะเข้าใจ Binary Search กันอยู่แล้วว่าเป็น algorithm ที่ค้นหาสมาชิกที่ให้มามีใน array ที่มีการเรียงค่าจากน้อยไปมาก โดยแนวคิดหลักคือดูตัวตรงกลางก่อนว่าใช่ตัวที่กำลังหาหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ค่อยแบ่งครึ่งออกด้วยสมาชิกตัวตรงกลางนั้นออกเป็นฝั่งน้อยกว่าและฝั่งมากกว่า และทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนเหลือสมาชิกตัวเดียวที่จะแบ่งออกต่อไปไม่ได้แล้ว คราวนี้จึงเกิดคำถามว่าถ้าเราแบ่งเป็น 3 ส่วน algorithm จะซับซ้อนน้อยลงหรือไม่ (เตือนอีกครั้งว่าไม่ใช่การถามว่าเร็วขึ้นหรือไม่) โดยเสนอแนวคิดที่ใช้สมาชิก 2 ตัวขอบและ 2 ตัวแบ่ง array ออกเป็น 3 ส่วน ตรวจสอบก่อนว่าสมาชิกที่กำลังหานั้นมีอยู่ใน 4 ตัวที่เป็นตัวแบ่ง array หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ค่อยลงไปหาใน array ที่ขึ้นส่วนใดขึ้นส่วนหนึ่งจาก 3 ขึ้นส่วนที่แบ่งออกมาตามรูป



- (a) (6 คะแนน) จงเขียน pseudocode ของ Ternary Search ตามแนวคิดที่กล่าวไป ที่รับ input เป็น array ที่เรียงค่าจากน้อยไปมากแล้ว และ key ซึ่งคือค่าที่กำลังหา แล้วคืนค่า “index ที่พบ” หรือ -1 ถ้าไม่พบ

- (b) (6 คะแนน) จงวิเคราะห์ Big-O time complexity ของ Ternary Search

7. Dynamic Array vs Linked List (12 คะแนน)

อธิบายเปรียบเทียบ Dynamic Array กับ Linked List ในหัวข้อต่อไปนี้

หัวข้อ	Dynamic Array	Linked List
(ก) get(i) ใช้เวลาเท่าไร และทำไม (1 คะแนน)		
(ข) append ใช้เวลาเท่าไร (พูดถึง amortized) (1 คะแนน)		
(ค) insert/delete ที่ “หน้าสุด” ใช้เวลาเท่าไร (1 คะแนน)		
(ง) memory overhead เปรียบเทียบ (1 คะแนน)		

8. Stack & Queue (6 คะแนน)

เลือกโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสม (Stack หรือ Queue) พร้อมเหตุผลสั้นๆ

(a) (3 คะแนน) ระบบปุ่ม “ย้อนกลับ (Back)” ของเว็บเบราว์เซอร์

(b) (3 คะแนน) ระบบจัดคิวงานพิมพ์ (Printer jobs) มาก่อนทำก่อน

9. (9 คะแนน) สมมติว่าในภาษาโปรแกรมที่นักศึกษา กำลังจะใช้ไม่มี Stack ให้ใช้ นักศึกษาจึงต้องทำการสร้าง Stack ขึ้นมาใช้งานเอง แต่นักศึกษานึกขึ้นมาได้ว่ามีคนเก่าในทีมเคยทำ Linked List ขึ้นมาแล้ว และเพราะว่าไม่อยากยุ่งวุ่นวายกับการจัดการหน่วยความจำอีกครั้ง จึงตกลงกับทีมว่าจะนำ Linked List นั้นมาใช้เป็นฐานเพื่อสร้าง Stack ขึ้นมา โดย ADT ของ Linked List ที่นักศึกษาเคยสร้างไว้คือ

LinkedList:

- Insertion(x, idx): แทรกสมาชิก x ไปที่ index ที่ idx และไม่คืนค่าอะไรออกมา
- Deletion(idx): ลบสมาชิกที่ index ที่ idx และไม่คืนค่าอะไรออกมา
- Get(idx): ดูว่าสมาชิกที่เก็บอยู่ที่ index ที่ idx คือเลขอะไร และคืนค่าสมาชิกที่อยู่ index นั้นออกมา
- Searching(x): หาดว่ามีสมาชิก x อยู่ใน Linked List หรือไม่ และคืนค่า index ที่เจอสมาชิกตัวนั้น หรือ -1 ในกรณีไม่เจอ
- Updating(x, idx): เปลี่ยนสมาชิกที่ index ที่ idx ให้เป็น x
- Length(): ดูว่า Linked List ที่ใช้อยู่มีสมาชิกอยู่กี่ตัว

ให้นักศึกษาใช้ methods ที่มีใน LinkedList ตามที่นำมาสร้าง methods 'push(x)' เพื่อใส่สมาชิก x ลงไปใน stack และ 'pop()' เพื่อดึงสมาชิกบนสุดออกมา โดยที่ถ้าไม่มีสมาชิกให้คืนค่า None

(a) Pseudocode ของ Push(x)

(b) Pseudocode ของ Pop()